

ICES. 2017. ICES fisheries management reference points for category 1 and 2 stocks; Technical Guidelines. In Report of the ICES Advisory Committee, 2017. ICES Advice 2017, Section 12.4.3.1. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.3036>

ICES. 2018. Report of the Benchmark Workshop on North Sea Stocks (WKNSEA 2018), 5–9 February 2018, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2018/ACOM:33. 634 pp.

ICES. 2021. Inter-benchmark process for witch flounder in the North Sea, Skagerrak, Kattegat, and eastern English Channel (IBPWITCH). ICES Scientific Reports. 3:84. 105 pp. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.8280>.

ICES. 2023. Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK). ICES Scientific Reports. 5:39. 1548 pp. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.22643143>

Kristensen, K., Nielsen, A., Berg, C. W., Skaug, H. J., & Bell, B. (2016). TMB: Automatic differentiation and Laplace approximation. Journal of Statistical Software, 70(5), 1-21.

Nielsen, A., Berg, C.W., Estimation of time-varying selectivity in stock assessments using state-space models. Fish. Res. (2014), <http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2014.01.01>

23.10 Tables and figures

Table 23.1. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Landings, discards and catches are in tonnes. The IBTS indices indicate fishable stock biomass in kg/hour, time series from 2009 onwards is not included in the assessment and it is not updated after the last benchmark in 2018.

Year	Official land-ings	ICES Land-ings	ICES catches*	ICES dis-cards*	IBTS–Q1 in-dex	IBTS–Q3 in-dex	Discard rate
1968	1174						
1969	891						
1970	597						
1971	843						
1972	908						
1973	1494						
1974	1138						
1975	1841						
1976	1496						
1977	1618						
1978	1664						
1979	1572						
1980	1883						
1981	1933						
1982	3155						

Year	Official land-ings	ICES Land-ings	ICES catches*	ICES dis-cards*	IBTS–Q1 in-dex	IBTS–Q3 in-dex	Discard rate
1983	3606				0.26		
1984	3903				0.16		
1985	3979				0.18		
1986	3579				0.26		
1987	3700				0.22		
1988	3290				0.13		
1989	3841				0.29		
1990	3862				0.15		
1991	3641				0.14	0.25	
1992	3164				0.21	0.17	
1993	2673				0.35	0.15	
1994	2696				0.11	0.15	
1995	2810				0.33	0.17	
1996	2790				0.22	0.15	
1997	3494				0.23	0.22	
1998	3786				0.32	0.14	
1999	4024				0.27	0.12	
2000	4422				0.23	0.07	
2001	4206				0.18	0.13	
2002	3640	3813	5341	1529	0.21	0.08	0.343
2003	3281	3308	3657	349	0.16	0.11	0.095
2004	3029	3059	3428	369	0.12	0.09	0.108
2005	2813	2960	3379	419	0.13	0.09	0.124
2006	2304	2335	2631	296	0.07	0.1	0.112
2007	2237	2271	2470	199	0.1	0.12	0.081
2008	1953	1999	2317	318	0.13	0.1	0,137
2009	1817	1863	2319	455	0.051	0.09	0.196
2010	1489	1531	2090	559	0.077	0.11	0.268
2011	1530	1567	2114	547	0.094	0.14	0.259

Year	Official land-ings	ICES Land-ings	ICES catches*	ICES dis-cards*	IBTS–Q1 in-dex	IBTS–Q3 in-dex	Discard rate
2012	1896	1952	2507	555	0.137	0.21	0.222
2013	1993	2013	2267	254	0.151	0.14	0.112
2014	2649	2685	2992	307	0.2	0.13	0.103
2015	2196	2240	2690	449	0.156	0.19	0.167
2016	2685	2744	3135	390	0.144	0.18	0.125
2017	2865	2850	3086	236	0.168	0.13	0.076
2018	3006	3010*	3209	199	0.087	0.15	0.062
2019	2567	2580	2797	217	-	-	0.078
2020	1933	1937	2135	198	-	-	0.093
2021	1786	1827	2087	260	-	-	0.125
2022	1591	1593	1793	200	-	-	0.112
2023	1463**	1463	1629	166	-	-	0.102
2024	1429**	1427	1593	167	-	-	0.105

* Including BMS Landings since 2018.

** Preliminary.

Table 23.2. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Official landings by Subarea 4 and Division 3.a. Landings in 2023 and 2024 are preliminary.

Year	3.a	4	Total
1950	902	1477	2379
1951	923	1645	2568
1952	713	1841	2554
1953	767	1496	2263
1954	463	1127	1590
1955	450	1577	2027
1956	502	1434	1936
1957	643	1348	1991
1958	559	2119	2678
1959	752	1581	2333
1960	640	1923	2563

Year	3.a	4	Total
1961	594	1499	2093
1962	148	1271	1419
1963	209	1314	1523
1964	288	1472	1760
1965	260	1096	1356
1966	175	962	1137
1967	152	973	1125
1968	185	989	1174
1969	156	735	891
1970	118	479	597
1971	162	681	843
1972	235	673	908
1973	277	1217	1494
1974	304	834	1138
1975	972	869	1841
1976	778	718	1496
1977	738	880	1618
1978	719	945	1664
1979	678	894	1572
1980	874	1009	1883
1981	1044	889	1933
1982	1453	1702	3155
1983	1598	2008	3606
1984	1796	2107	3903
1985	1921	2058	3979
1986	1426	2153	3579
1987	1252	2448	3700
1988	1210	2080	3290
1989	1520	2321	3841

Year	3.a	4	Total
1990	1498	2364	3862
1991	1301	2340	3641
1992	1237	1927	3164
1993	950	1723	2673
1994	771	1925	2696
1995	939	1871	2810
1996	902	1888	2790
1997	1502	1992	3494
1998	1986	1800	3786
1999	2239	1785	4024
2000	2477	1945	4422
2001	1939	2267	4206
2002	2006	1634	3640
2003	1646	1635	3281
2004	1788	1241	3029
2005	1605	1208	2813
2006	1043	1260	2304
2007	949	1287	2237
2008	782	1170	1953
2009	773	1044	1817
2010	674	814	1489
2011	693	837	1530
2012	1105	791	1896
2013	1000	992	1993
2014	1562	1086	2649
2015	1251	945	2196
2016	1248	1436	2685
2017	1189	1676	2865
2018	978	2028	3006

Year	3.a	4	Total
2019	697	1869	2567
2020	624	1309	1933
2021	547	1238	1786
2022	679	910	1590
2023	612	851	1463
2024	717	711	1429

Table 23.3a. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Number of age measurements and samples by country per year (total for all fleets combined) for the landings.

Year	Number of age measurements			Number of age samples		
	Denmark	Sweden	UK (Scotland)	Denmark	Sweden	UK (Scotland)
2009	397	1224	160	2	5	6
2010	361	511	42	7	5	3
2011	576	661	0	4	4	0
2012	414	983	0	3	7	0
2013	605	491	277	5	4	21
2014	389	821	328	10	11	25
2015	567	454	150	17	7	10
2016	416	622	78	11	8	6
2017	725	320	360	19	7	23
2018	764	747	587	21	12	40
2019	18573	2307	688	88	45	48
2020	18893	1563	482	84	23	37
2021	22652	1692	768	145	22	51
2022	31998	0	967	144	0	66
2023	20181	0	593	122	0	42
2024	5633	0	678	84	0	49

Table 23.3b. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Number of age measurements and samples by country per year (total for all fleets combined) for the discards.

Year	Number of age measurements			Number of age samples		
	Denmark	Sweden	UK (Scotland)	Denmark	Sweden	UK (Scotland)
2009	93	766		11	44	
2010	265	777		17	37	
2011	320	665		13	27	
2012	187	950		19	30	
2013	225	443		30	22	
2014	272	451		24	22	
2015	269	405		21	27	
2016	323	542		36	35	
2017	207	182		24	22	
2018	268	284		45	20	
2019	573	896		110	57	
2020	1052	44	152	56	4	32
2021	1429	346	131	51	14	26
2022	1050	0	210	44	0	52
2023	946	0	335	61	0	81
2024	766	0	265	73	0	67

Table 23.4. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Catch in numbers-at-age.

Year/Age	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
2009	1880573	2342251	1306459	2533154	1750724	1130623	1428139	1136690	440997	249704
2010	2243128	9205743	3114282	621403	1775664	904293	710391	884118	300687	250464
2011	439853	4200087	4860390	2810639	532899	1247980	378356	417048	187914	133150
2012	434615	1866105	4732981	4966594	1795657	373283	865604	226613	112876	134888
2013	659598	1306878	787294	2404872	3344504	926551	452899	496486	156215	299857
2014	473986	874655	1031433	2044359	3602513	2556211	717811	565648	530939	1038283
2015	438688	1583896	1278428	1895083	1999973	2410283	1360073	407315	178735	402182
2016	131888	592166	1138587	2126914	2315582	2411597	2200081	936330	303633	197312

Year/Age	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
2017	485269	300963	757597	1949013	3174531	1636402	2034440	1476957	687934	740442
2018	133318	597821	350856	1014348	2886430	1883862	2056046	1353651	488024	652598
2019	690854	605544	1599850	701940	1491371	2286068	1601786	1314229	557135	427225
2020	263420	1630164	702115	1163668	912773	1294094	1594476	945132	366735	562454
2021	796770	950046	2057496	1101059	1225067	1306302	1245545	772898	378815	294699
2022	286531	723047	949440	2339163	863908	939615	833975	704629	453563	404479
2023	96685	303021	493553	1395055	2072671	916007	874942	678655	409750	354729
2024	172741	191043	564257	1165566	2005542	1513022	866368	298864	228280	215895

Table 23.5a. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Landings weights-at-age (kg). In 2018, the landings include the Norwegian BMS.

Year/Age	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
2009	0.113	0.122	0.149	0.160	0.20	0.26	0.29	0.34	0.35	0.47
2010	0.000	0.000	0.149	0.163	0.23	0.32	0.35	0.30	0.34	0.45
2011	0.000	0.091	0.161	0.189	0.23	0.30	0.39	0.40	0.47	0.52
2012	0.000	0.000	0.167	0.197	0.25	0.29	0.34	0.41	0.47	0.46
2013	0.000	0.000	0.142	0.197	0.24	0.29	0.32	0.40	0.45	0.44
2014	0.000	0.000	0.140	0.194	0.23	0.30	0.31	0.35	0.33	0.35
2015	0.000	0.000	0.161	0.22	0.27	0.33	0.39	0.41	0.47	0.47
2016	0.000	0.000	0.138	0.24	0.26	0.33	0.39	0.42	0.41	0.54
2017	0.000	0.026	0.188	0.199	0.25	0.33	0.36	0.39	0.37	0.42
2018	0.000	0.128	0.146	0.185	0.25	0.31	0.35	0.41	0.40	0.47
2019	0.000	0.000	0.151	0.22	0.25	0.30	0.38	0.40	0.39	0.44
2020	0.000	0.061	0.138	0.182	0.252	0.28	0.33	0.38	0.41	0.41
2021	0.000	0.000	0.146	0.191	0.23	0.27	0.33	0.36	0.41	0.44
2022	0.000	0.060	0.159	0.188	0.23	0.27	0.30	0.34	0.35	0.39
2023	0.000	0.000	0.157	0.181	0.21	0.25	0.27	0.31	0.38	0.33
2024	0.000	0.000	0.153	0.193	0.23	0.25	0.30	0.39	0.42	0.42

Table 23.5b. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Discards weights-at-age (kg).

Year/Age	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
2009	0.0122	0.035	0.094	0.118	0.129	0.185	0.22	0.31	0.28	0.46
2010	0.0141	0.032	0.064	0.095	0.123	0.113	0.000	0.000	0.000	0.000
2011	0.0129	0.048	0.075	0.105	0.106	0.139	0.000	0.146	0.000	0.000
2012	0.0118	0.036	0.094	0.102	0.122	0.140	0.155	0.116	0.000	0.000
2013	0.031	0.077	0.096	0.114	0.146	0.154	0.143	0.180	0.000	0.000
2014	0.0109	0.032	0.090	0.127	0.148	0.162	0.42	0.20	0.000	0.000
2015	0.0098	0.028	0.081	0.130	0.23	0.25	0.30	0.36	0.000	0.000
2016	0.0120	0.033	0.072	0.113	0.143	0.189	0.158	0.152	0.163	0.135
2017	0.0104	0.024	0.078	0.125	0.028	0.153	0.188	0.36	0.000	0.000
2018	0.0158	0.038	0.085	0.129	0.150	0.185	0.253	0.221	0.178	0.000
2019	0.0115	0.046	0.082	0.107	0.123	0.143	0.157	0.098	0.110	0.125
2020	0.0190	0.043	0.085	0.119	0.158	0.170	0.142	0.140	0.200	0.120
2021	0.0134	0.060	0.092	0.108	0.140	0.21	0.000	0.174	0.000	0.44
2022	0.0111	0.050	0.085	0.120	0.172	0.156	0.182	0.156	0.28	0.40
2023	0.0164	0.030	0.082	0.108	0.140	0.145	0.160	0.192	0.39	0.000
2024	0.0149	0.037	0.076	0.116	0.141	0.158	0.190	0.169	0.000	0.157

Table 23.5c. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Catch weights-at-age (kg).

Year/Age	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
2009	0.0122	0.035	0.099	0.136	0.197	0.26	0.29	0.34	0.34	0.47
2010	0.0141	0.032	0.071	0.125	0.218	0.32	0.35	0.30	0.34	0.45
2011	0.0129	0.048	0.100	0.171	0.21	0.29	0.39	0.40	0.47	0.52
2012	0.0118	0.036	0.109	0.178	0.24	0.28	0.34	0.40	0.47	0.46
2013	0.031	0.077	0.099	0.188	0.23	0.28	0.32	0.40	0.45	0.44
2014	0.0109	0.032	0.093	0.170	0.21	0.30	0.31	0.35	0.33	0.35
2015	0.0098	0.028	0.084	0.155	0.26	0.33	0.39	0.41	0.47	0.47
2016	0.0120	0.033	0.076	0.158	0.23	0.31	0.39	0.42	0.40	0.53
2017	0.0104	0.024	0.114	0.165	0.090	0.33	0.36	0.39	0.37	0.42
2018	0.0160	0.038	0.093	0.145	0.23	0.29	0.35	0.41	0.39	0.47

Year/Age	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
2019	0.0115	0.046	0.086	0.182	0.24	0.29	0.37	0.39	0.39	0.43
2020	0.0186	0.043	0.090	0.158	0.24	0.27	0.32	0.37	0.41	0.40
2021	0.0134	0.060	0.103	0.168	0.23	0.27	0.32	0.36	0.41	0.44
2022	0.0111	0.050	0.102	0.175	0.22	0.26	0.29	0.34	0.35	0.39
2023	0.0164	0.030	0.088	0.151	0.20	0.24	0.27	0.31	0.38	0.33
2024	0.0149	0.037	0.098	0.164	0.22	0.24	0.29	0.38	0.42	0.42

Table 23.6. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Stock weights-at-age (kg); constant for all years.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
0.0055	0.033	0.077	0.151	0.23	0.34	0.38	0.43	0.44	0.50

Table 23.7. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Constant maturity ogive for all years.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10*	11*	12*
0	0	0.114	0.136	0.275	0.376	0.428	0.524	0.631	0.671	0.882	1

* The assessment uses age 10 as a plusgroup, therefore maturation of age 10 is the average of ages 10–12, equal to 0.851.

Table 23.8. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Summary of the assessment. Recruitment (R, number of individuals in thousands), spawning stock biomass (SSB, tonnes), fishing mortality (Fbar, mean of ages 4–8, y^{-1}) and total stock biomass (TSB, tonnes). Low and High refer to lower and upper 95% confidence bounds.

Year	R (age 1)			SSB (tonnes)*			Fishing pressure			TSB (tonnes)		
	R	Low	High	SSB	Low	High	F(4–8)	Low	High	TSB	Low	High
1950	26624	14594	48571	3626	1706	7705	0.29	0.146	0.57	14438	9512	21915
1951	28059	15673	50233	3548	1666	7556	0.31	0.154	0.6	13936	9137	21255
1952	32041	18082	56774	3339	1523	7317	0.32	0.157	0.64	13116	8407	20465
1953	34844	20095	60420	3097	1349	7108	0.31	0.145	0.64	12302	7656	19768
1954	36620	21001	63858	2969	1255	7026	0.26	0.12	0.58	11964	7335	19514
1955	33429	18144	61593	2993	1251	7163	0.28	0.129	0.62	12553	7806	20186
1956	28183	14629	54296	3075	1303	7253	0.28	0.127	0.6	13039	8268	20562
1957	24514	12823	46863	3217	1408	7351	0.28	0.132	0.59	13491	8758	20784
1958	21862	11899	40169	3309	1494	7328	0.32	0.156	0.64	13628	8999	20639
1959	20046	11104	36190	3218	1472	7032	0.32	0.157	0.65	12777	8415	19400

Year	R (age 1)			SSB (tonnes)*			Fishing pressure			TSB (tonnes)		
	R	Low	High	SSB	Low	High	F(4–8)	Low	High	TSB	Low	High
1960	19227	10240	36101	2984	1334	6673	0.34	0.167	0.7	11669	7583	17956
1961	17720	9295	33783	2667	1136	6264	0.33	0.154	0.69	10228	6500	16096
1962	15617	8368	29144	2435	1007	5888	0.28	0.131	0.62	9091	5723	14441
1963	13442	7021	25732	2292	940	5586	0.3	0.139	0.64	8549	5456	13395
1964	11863	5852	24048	2096	857	5126	0.34	0.159	0.72	7927	5109	12299
1965	11085	5567	22072	1863	761	4560	0.32	0.15	0.7	6995	4484	10914
1966	10991	5774	20923	1675	684	4102	0.31	0.145	0.68	6240	3972	9801
1967	13027	7077	23981	1503	608	3712	0.33	0.153	0.72	5663	3559	9008
1968	17214	9755	30377	1308	510	3359	0.36	0.162	0.81	5164	3144	8479
1969	23665	13541	41357	1146	423	3104	0.33	0.14	0.8	4819	2811	8264
1970	25528	14156	46033	1097	398	3026	0.28	0.111	0.68	5037	2912	8712
1971	25785	14203	46810	1185	443	3171	0.29	0.122	0.71	5937	3549	9930
1972	25327	13715	46770	1347	533	3400	0.3	0.128	0.68	6983	4316	11299
1973	24627	13447	45101	1587	668	3769	0.33	0.154	0.71	8085	5144	12706
1974	25334	13967	45952	1801	794	4086	0.3	0.14	0.64	8642	5581	13384
1975	27440	15215	49487	1974	900	4334	0.34	0.164	0.68	9275	6092	14120
1976	32724	18381	58260	2048	943	4445	0.32	0.154	0.64	9356	6148	14237
1977	40777	23427	70974	2113	977	4569	0.32	0.157	0.64	9720	6393	14777
1978	51573	30690	86666	2188	1012	4733	0.31	0.156	0.63	10387	6839	15775
1979	61309	35464	105989	2328	1093	4956	0.3	0.149	0.59	11602	7744	17383
1980	62183	34299	112736	2615	1271	5383	0.3	0.154	0.57	13638	9435	19715
1981	58212	31934	106112	3072	1581	5967	0.28	0.157	0.52	16070	11622	22220
1982	54719	30244	99001	3655	2022	6605	0.33	0.197	0.54	18810	14196	24923
1983	55404	31264	98183	4139	2463	6955	0.35	0.22	0.54	20353	15777	26257
1984	56878	32632	99140	4398	2751	7033	0.36	0.23	0.55	20796	16311	26513
1985	59359	34696	101556	4461	2850	6981	0.36	0.24	0.54	20632	16217	26248
1986	58631	33568	102408	4444	2856	6915	0.34	0.23	0.51	20346	15971	25920
1987	53570	29501	97276	4465	2869	6948	0.34	0.22	0.51	20387	16042	25910

Year	R (age 1)			SSB (tonnes)*			Fishing pressure			TSB (tonnes)		
	R	Low	High	SSB	Low	High	F(4–8)	Low	High	TSB	Low	High
1988	47524	25812	87499	4555	2937	7065	0.32	0.21	0.48	20446	16194	25814
1989	43928	24267	79517	4729	3095	7227	0.33	0.22	0.48	20832	16717	25960
1990	42688	24187	75338	4774	3193	7139	0.33	0.23	0.47	20386	16505	25178
1991	45282	26252	78109	4717	3228	6893	0.32	0.22	0.45	19505	15850	24002
1992	48330	28341	82418	4577	3169	6613	0.29	0.21	0.42	18491	14977	22830
1993	51653	30264	88158	4485	3112	6463	0.27	0.189	0.38	17934	14440	22272
1994	54915	31525	95661	4461	3088	6444	0.26	0.187	0.38	18055	14505	22474
1995	55963	32086	97610	4544	3138	6581	0.27	0.188	0.38	18752	15085	23310
1996	54884	31889	94461	4649	3215	6725	0.27	0.191	0.39	19514	15767	24151
1997	52833	30855	90464	4748	3288	6857	0.31	0.22	0.44	20426	16598	25137
1998	49232	28483	85096	4673	3211	6799	0.34	0.24	0.5	20516	16683	25230
1999	45533	26089	79468	4449	3007	6583	0.39	0.26	0.56	19965	16275	24491
2000	42512	24297	74380	4091	2715	6165	0.44	0.3	0.64	18898	15526	23004
2001	44395	26746	73689	3685	2449	5546	0.46	0.32	0.68	17408	14525	20863
2002	42387	26208	68554	3273	2214	4838	0.47	0.33	0.68	15843	13442	18672
2003	36822	23220	58390	2947	2074	4186	0.47	0.34	0.65	14545	12556	16849
2004	28502	18324	44332	2694	2005	3621	0.46	0.35	0.61	13550	11838	15510
2005	24889	16511	37517	2554	2017	3233	0.45	0.36	0.57	12673	11143	14414
2006	25863	17825	37527	2486	2048	3019	0.4	0.33	0.49	11678	10299	13241
2007	19288	13327	27915	2450	2076	2892	0.38	0.32	0.46	10965	9708	12384
2008	40479	30009	54602	2326	2004	2701	0.38	0.32	0.45	10108	8992	11364
2009	64088	47956	85648	2071	1788	2399	0.4	0.34	0.48	9785	8758	10932
2010	62309	46599	83314	2001	1719	2329	0.35	0.28	0.42	10341	9210	11611
2011	31588	23550	42370	2255	1943	2616	0.26	0.21	0.32	12303	10797	14020
2012	26390	19702	35349	2777	2402	3210	0.22	0.183	0.28	14358	12532	16450
2013	31135	23386	41451	3393	2932	3927	0.23	0.193	0.28	15256	13374	17402
2014	34323	25701	45835	3794	3267	4405	0.3	0.25	0.36	15866	13937	18062
2015	24254	18241	32250	3819	3285	4441	0.28	0.23	0.34	15623	13781	17710

Year	R (age 1)			SSB (tonnes)*			Fishing pressure			TSB (tonnes)		
	R	Low	High	SSB	Low	High	F(4–8)	Low	High	TSB	Low	High
2016	17278	12759	23396	3848	3321	4459	0.28	0.24	0.34	15422	13645	17431
2017	29949	22210	40384	3738	3217	4343	0.34	0.28	0.4	14833	13114	16777
2018	26394	19480	35762	3512	3000	4111	0.33	0.27	0.4	13644	12017	15491
2019	58304	42682	79642	3251	2747	3846	0.33	0.27	0.41	13001	11374	14859
2020	46197	33910	62937	2956	2456	3558	0.3	0.24	0.37	13059	11300	15092
2021	51126	36662	71297	3056	2500	3736	0.27	0.21	0.35	14075	12000	16509
2022	36035	25179	51573	3353	2686	4185	0.24	0.179	0.31	15836	13264	18906
2023	22156	14256	34435	3984	3118	5090	0.2	0.145	0.28	17382	14230	21232
2024	28198	15217	52250	4867	3710	6385	0.163	0.113	0.24	19244	15334	24152

* SSB is estimated at spawning time (1st July)

Table 23.9. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Estimated fishing mortality-at-age. The assessment is using age information only for the years since 2009.

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
1950	0.02	0.074	0.095	0.151	0.23	0.26	0.4	0.4	0.4	0.4
1951	0.021	0.078	0.101	0.16	0.24	0.28	0.42	0.42	0.42	0.42
1952	0.022	0.08	0.104	0.166	0.25	0.29	0.44	0.44	0.44	0.44
1953	0.021	0.078	0.102	0.16	0.24	0.28	0.42	0.42	0.42	0.42
1954	0.02	0.072	0.092	0.142	0.21	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36
1955	0.021	0.076	0.097	0.151	0.22	0.25	0.39	0.39	0.39	0.39
1956	0.021	0.075	0.096	0.149	0.22	0.25	0.38	0.38	0.38	0.38
1957	0.021	0.076	0.098	0.151	0.22	0.25	0.39	0.39	0.39	0.39
1958	0.023	0.083	0.109	0.17	0.25	0.28	0.44	0.44	0.44	0.44
1959	0.023	0.085	0.111	0.172	0.26	0.29	0.44	0.44	0.44	0.44
1960	0.024	0.089	0.117	0.184	0.27	0.31	0.47	0.47	0.47	0.47
1961	0.024	0.087	0.114	0.178	0.26	0.29	0.45	0.45	0.45	0.45
1962	0.022	0.081	0.104	0.159	0.23	0.25	0.39	0.39	0.39	0.39
1963	0.023	0.084	0.11	0.167	0.24	0.27	0.41	0.41	0.41	0.41
1964	0.025	0.091	0.12	0.186	0.27	0.3	0.46	0.46	0.46	0.46

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
1965	0.024	0.09	0.118	0.18	0.26	0.29	0.45	0.45	0.45	0.45
1966	0.024	0.089	0.116	0.176	0.25	0.28	0.43	0.43	0.43	0.43
1967	0.025	0.092	0.121	0.185	0.27	0.3	0.46	0.46	0.46	0.46
1968	0.026	0.097	0.129	0.198	0.29	0.32	0.5	0.5	0.5	0.5
1969	0.025	0.092	0.121	0.184	0.27	0.3	0.46	0.46	0.46	0.46
1970	0.022	0.081	0.104	0.155	0.22	0.24	0.38	0.38	0.38	0.38
1971	0.023	0.085	0.11	0.165	0.24	0.26	0.4	0.4	0.4	0.4
1972	0.024	0.086	0.111	0.166	0.24	0.26	0.41	0.41	0.41	0.41
1973	0.025	0.093	0.123	0.186	0.27	0.29	0.45	0.45	0.45	0.45
1974	0.024	0.087	0.114	0.169	0.24	0.26	0.41	0.41	0.41	0.41
1975	0.026	0.095	0.126	0.189	0.27	0.3	0.46	0.46	0.46	0.46
1976	0.025	0.091	0.12	0.178	0.25	0.28	0.43	0.43	0.43	0.43
1977	0.025	0.091	0.121	0.179	0.25	0.28	0.44	0.44	0.44	0.44
1978	0.025	0.091	0.119	0.177	0.25	0.27	0.43	0.43	0.43	0.43
1979	0.024	0.087	0.114	0.167	0.23	0.26	0.41	0.41	0.41	0.41
1980	0.024	0.087	0.114	0.167	0.23	0.26	0.41	0.41	0.41	0.41
1981	0.024	0.085	0.111	0.162	0.22	0.25	0.4	0.4	0.4	0.4
1982	0.026	0.094	0.125	0.185	0.26	0.29	0.45	0.45	0.45	0.45
1983	0.027	0.098	0.132	0.196	0.27	0.3	0.48	0.48	0.48	0.48
1984	0.027	0.1	0.135	0.2	0.28	0.31	0.5	0.5	0.5	0.5
1985	0.027	0.1	0.135	0.2	0.28	0.31	0.5	0.5	0.5	0.5
1986	0.027	0.098	0.131	0.193	0.27	0.3	0.47	0.47	0.47	0.47
1987	0.027	0.097	0.13	0.191	0.26	0.29	0.47	0.47	0.47	0.47
1988	0.026	0.094	0.125	0.181	0.25	0.28	0.44	0.44	0.44	0.44
1989	0.027	0.098	0.131	0.19	0.26	0.29	0.45	0.45	0.45	0.45
1990	0.027	0.099	0.133	0.192	0.26	0.29	0.45	0.45	0.45	0.45
1991	0.027	0.098	0.131	0.189	0.25	0.28	0.43	0.43	0.43	0.43
1992	0.026	0.094	0.125	0.178	0.24	0.26	0.4	0.4	0.4	0.4
1993	0.025	0.089	0.117	0.165	0.22	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
1994	0.025	0.088	0.115	0.162	0.21	0.23	0.36	0.36	0.36	0.36
1995	0.025	0.089	0.117	0.164	0.22	0.23	0.36	0.36	0.36	0.36
1996	0.025	0.089	0.118	0.165	0.22	0.24	0.37	0.37	0.37	0.37
1997	0.027	0.096	0.129	0.184	0.25	0.27	0.42	0.42	0.42	0.42
1998	0.028	0.102	0.138	0.199	0.27	0.3	0.48	0.48	0.48	0.48
1999	0.029	0.108	0.147	0.22	0.3	0.34	0.54	0.54	0.54	0.54
2000	0.031	0.115	0.159	0.24	0.33	0.38	0.62	0.62	0.62	0.62
2001	0.032	0.12	0.167	0.25	0.35	0.4	0.65	0.65	0.65	0.65
2002	0.033	0.122	0.17	0.26	0.36	0.42	0.67	0.67	0.67	0.67
2003	0.033	0.121	0.169	0.25	0.36	0.41	0.66	0.66	0.66	0.66
2004	0.033	0.121	0.168	0.25	0.36	0.41	0.65	0.65	0.65	0.65
2005	0.032	0.12	0.167	0.25	0.35	0.4	0.63	0.63	0.63	0.63
2006	0.031	0.113	0.155	0.23	0.31	0.36	0.56	0.56	0.56	0.56
2007	0.031	0.112	0.153	0.22	0.31	0.34	0.53	0.53	0.53	0.53
2008	0.031	0.112	0.152	0.22	0.3	0.34	0.51	0.51	0.51	0.51
2009	0.031	0.115	0.158	0.23	0.32	0.36	0.54	0.54	0.54	0.54
2010	0.03	0.111	0.147	0.21	0.29	0.32	0.46	0.46	0.46	0.46
2011	0.024	0.086	0.116	0.172	0.23	0.24	0.32	0.32	0.32	0.32
2012	0.021	0.073	0.1	0.155	0.21	0.21	0.27	0.27	0.27	0.27
2013	0.0181	0.059	0.081	0.138	0.2	0.22	0.3	0.3	0.3	0.3
2014	0.0166	0.054	0.079	0.148	0.24	0.28	0.41	0.41	0.41	0.41
2015	0.0151	0.047	0.071	0.136	0.22	0.27	0.39	0.39	0.39	0.39
2016	0.0123	0.038	0.061	0.126	0.22	0.27	0.4	0.4	0.4	0.4
2017	0.0118	0.035	0.06	0.128	0.24	0.31	0.5	0.5	0.5	0.5
2018	0.0099	0.03	0.052	0.113	0.22	0.3	0.51	0.51	0.51	0.51
2019	0.0107	0.031	0.055	0.116	0.21	0.3	0.52	0.52	0.52	0.52
2020	0.0098	0.028	0.049	0.103	0.187	0.27	0.47	0.47	0.47	0.47
2021	0.01	0.027	0.046	0.098	0.174	0.25	0.42	0.42	0.42	0.42
2022	0.008	0.021	0.036	0.08	0.145	0.21	0.37	0.37	0.37	0.37

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
2023	0.0063	0.0156	0.027	0.064	0.122	0.179	0.32	0.32	0.32	0.32
2024	0.0059	0.0142	0.025	0.057	0.105	0.147	0.25	0.25	0.25	0.25

Table 23.10. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Estimated stock numbers-at-age (in thousand individuals). The assessment is using age information only for the years since 2009.

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
1950	26624	22632	18541	15588	11815	7823	4768	2600	1409	1671
1951	28059	21129	17173	13770	11043	7781	4971	2634	1433	1699
1952	32041	22318	15833	12686	9563	7117	4854	2674	1414	1683
1953	34844	25791	16738	11544	8739	6019	4342	2548	1405	1628
1954	36620	28017	19616	12269	7918	5540	3664	2292	1352	1605
1955	33429	29792	21412	14785	8768	5284	3605	2095	1308	1690
1956	28183	27014	22928	15930	10430	5722	3346	1995	1160	1659
1957	24514	22533	20672	17285	11275	6895	3651	1867	1114	1572
1958	21862	19605	17039	15486	12435	7509	4468	2050	1044	1506
1959	20046	17451	14730	12448	10684	7940	4623	2363	1084	1348
1960	19227	15970	13092	10776	8557	6816	4934	2454	1251	1288
1961	17720	15428	11909	9492	7275	5254	4069	2504	1248	1291
1962	15617	14231	11621	8650	6455	4518	3145	2091	1292	1309
1963	13442	12533	10791	8629	6084	4252	2886	1752	1164	1449
1964	11863	10729	9452	7955	6032	3953	2708	1585	958	1435
1965	11085	9424	7997	6860	5375	3726	2377	1388	813	1226
1966	10991	8807	7014	5806	4694	3373	2269	1243	726	1065
1967	13027	8634	6561	5091	3997	3012	2103	1215	664	959
1968	17214	10295	6337	4731	3450	2512	1858	1101	634	850
1969	23665	13680	7571	4473	3128	2071	1472	916	544	732
1970	25528	19348	10182	5430	2977	1920	1231	747	467	648
1971	25785	20566	14954	7546	3853	1963	1241	694	421	629
1972	25327	20680	15566	11187	5226	2499	1238	677	379	573
1973	24627	20274	15586	11509	8024	3410	1597	679	371	522

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
1974	25334	19553	15139	11244	7695	4986	2058	825	352	462
1975	27440	20149	14590	11131	7914	5027	3207	1126	449	444
1976	32724	21694	14933	10436	7470	4905	3036	1648	580	460
1977	40777	26023	16065	10804	7124	4750	3049	1614	876	553
1978	51573	32515	19363	11543	7361	4510	2945	1616	855	757
1979	61309	41438	24282	13989	7816	4658	2785	1558	857	855
1980	62183	49763	31290	17749	9708	5045	2943	1516	848	931
1981	58212	50089	37932	22962	12270	6287	3169	1594	822	964
1982	54719	46527	37959	28390	16384	8188	4074	1759	882	989
1983	55404	43351	34666	27535	19474	10440	5076	2131	918	977
1984	56878	44102	31916	24779	18458	12099	6307	2576	1081	961
1985	59359	45256	32663	22687	16572	11404	7251	3146	1284	1018
1986	58631	47551	33494	23358	15081	10219	6816	3610	1567	1147
1987	53570	47087	35469	24003	15768	9392	6201	3478	1842	1385
1988	47524	42829	35239	25571	16141	9872	5670	3158	1776	1647
1989	43928	37773	32078	25831	17823	10474	6219	3012	1672	1814
1990	42688	34843	27923	23072	17570	11352	6472	3253	1573	1821
1991	45282	33734	25746	19962	15617	11143	7032	3395	1702	1777
1992	48330	36066	24815	18363	13388	9834	6878	3734	1805	1849
1993	51653	38546	26849	17748	12474	8543	6164	3763	2047	2004
1994	54915	41257	28799	19473	12185	8154	5467	3486	2134	2295
1995	55963	44062	31030	21095	13669	8081	5323	3138	1998	2541
1996	54884	44843	33072	22547	14595	9012	5210	3027	1787	2580
1997	52833	43904	33705	24198	15768	9698	5879	2967	1719	2486
1998	49232	42237	32638	24215	16393	10055	6049	3158	1594	2259
1999	45533	39220	31307	23254	16195	10183	6056	3070	1604	1957
2000	42512	36168	28863	22206	15378	9876	5943	2891	1466	1700
2001	44395	33387	26440	20277	14496	9129	5574	2643	1283	1405
2002	42387	35502	23993	18321	12938	8377	4998	2385	1130	1149

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
2003	36822	33902	25987	16411	11620	7396	4540	2107	1005	960
2004	28502	29504	24789	18084	10278	6625	3998	1927	895	835
2005	24889	22329	21672	17336	11637	5844	3602	1707	823	738
2006	25863	19398	16022	15159	11089	6719	3148	1552	739	676
2007	19288	21204	13964	11151	10124	6781	3915	1462	723	659
2008	40479	13855	16008	9630	7210	6201	4001	1912	701	663
2009	64088	33020	9169	11578	6193	4302	3686	2001	950	660
2010	62309	52882	24333	6073	7836	3492	2445	1794	910	741
2011	31588	50282	40416	16952	4001	5227	2006	1297	894	793
2012	26390	25821	37056	29343	10666	2692	3530	1199	754	979
2013	31135	20926	19366	25283	18723	6260	1887	2224	767	1184
2014	34323	24123	17258	15934	17313	11624	3695	1200	1372	1349
2015	24254	29236	19845	14654	12160	10845	6564	1937	636	1419
2016	17278	18636	22783	15804	11057	8703	6642	3547	1101	1090
2017	29949	13643	14517	17419	11865	7575	5669	3516	1932	1293
2018	26394	24112	10667	11125	13018	7656	4789	2933	1645	1593
2019	58304	21518	19939	8576	8673	8602	4707	2436	1453	1523
2020	46197	50378	16627	14428	6725	5871	5061	2351	1149	1442
2021	51126	39002	38432	12475	9811	4901	3848	2585	1203	1262
2022	36035	39520	31609	28157	9097	6195	3260	2163	1396	1319
2023	22156	29198	29012	24746	19597	6472	3822	1942	1245	1476
2024	28198	17546	24771	24074	19314	13717	4389	2128	1146	1519

Table 23.11. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Short-term forecasting scenarios and results.

Basis	Total catch (2026)	Projected landings (2026)	Projected discards* (2026)	F _{total} (ages 4–8) (2026)	SSB** (2026)	SSB**, *** (2027)	% SSB change^	% TAC change^^	% advice change^^^
ICES advice basis									
MSY approach: F _{MSY}	2187	2107	80	0.163	6210	6365	8.9	11.1	11.1
Other scenarios									
F _{MSY} upper	2877	2770	107	0.22	5992	5771	5.1	46	46
F _{MSY} lower	1538	1481	57	0.111	6410	6941	12.4	-22	-22
F = 0	0	0	0	0.00	6865	8381	20	-100	-100
F _{pa}	3376	3248	128	0.27	5839	5357	2.4	71	71
F = F ₂₀₂₅	2119	2043	76	0.157	6231	6427	9.3	7.6	7.6
SSB (2027) = B _{lim}	6283	6006	277	0.59	4865	3293	-14.7	220	220
SSB (2027) = B _{pa} = MSY B _{trigger}	4403	4229	174	0.37	5503	4576	-3.5	124	124
Rollover advice	1969	1898	71	0.145	6277	6580	10.1	0	0

* Including below minimum size (BMS) landings, assuming recent discard rate (average of 2022–2024).

** SSB is estimated at spawning time (01 July).

*** Assuming same F_{total} (ages 4–8) in 2027 as in 2026.

^ SSB in 2026 relative to SSB in 2025.

^^ Total advised catch in 2026 relative to the EU-UK agreed catch limit approach for 2025 (1969 tonnes). This limit reflects the sum of the EU-UK agreed TACs in 2025 (1847 tonnes), divided by 0.9379 to account for a 6.21% deduction for third-country catches, following the method for projecting third-country catches (EU-UK Joint Committee, 2023).

^^^ Total advised catch in 2026 relative to advice value for 2025 (1969 tonnes)

Table 23.12. Witch in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d. Reference points estimated using EqSim in 2023.

Framework	Reference point	Value	Technical basis
MSY approach	MSY B_{trigger}	4 576	B_{pa} ; in tonnes.
	F_{MSY}	0.163	Stochastic simulations (EqSim) based on a segmented regression stock-recruit relationship for 1950–2020.
Precautionary approach	B_{lim}	3 293	Breakpoint in a segmented regression, based on recruitment 1950–2020; in tonnes.
	B_{pa}	4 576	$B_{\text{lim}} \times \exp(1.645 \times \sigma)$, $\sigma = 0.2$; in tonnes.
	F_{lim}	0.331	The F that leads to B_{lim} from EqSim.
	F_{pa}	0.267	The F that provides a 95% probability for SSB to be above B_{lim} ($F_{\text{P},05}$ with advice rule).
EU Management Plan *	MAP MSY B_{trigger}	4 576	MSY B_{trigger} ; in tonnes.
	MAP B_{lim}	3 293	B_{lim} ; in tonnes.
	MAP F_{MSY}	0.163	F_{MSY}
	MAP range F_{lower}	0.111–0.163	Consistent with ranges resulting in no more than 5% reduction in long-term yield compared with MSY.
	MAP range F_{upper}	0.163–0.222	Consistent with ranges resulting in no more than 5% reduction in long-term yield compared with MSY.

* EU multiannual plan (MAP) for the North Sea (EU, 2018)